AMCOL INGENIERÍA LTDA

NIT 830.012.045-4 · BOGOTÁ, COLOMBIA

Portal Cliente RBI

Manual de Usuario & Guía de Implementación

RISK-BASED INSPECTION | API 580 / 581 | GESTIÓN DE INTEGRIDAD

VERSIÓN DEL DOCUMENTO **v1.0 — Marzo 2026**	CLASIFICACIÓN **Confidencial — Solo clientes**
PREPARADO POR **Equipo Técnico Amcol**	APLICABLE A **Portal web — portal.html**

Tabla de Contenido

1. ¿Qué es el Portal RBI? 3
¿Por qué existe este portal? 3
Metodología RBI 3
2. Roles de Usuario 4
3. Acceso al Portal 4
4. Secciones del Portal 5
4.1 Dashboard 5
4.2 Mis Activos 5
4.3 Historial de Inspecciones 6
4.4 Análisis RBI — Matriz de Riesgo 6
4.5 Análisis RBI — Tendencia de Espesores 7
4.6 Plan de Inspección 7
4.7 Alertas y Notificaciones 8
4.8 Documentos y Reportes 8
4.9 Panel Administrativo (Amcol) 9
5. Técnicas END disponibles 9
6. Beneficios del Portal 10
7. Requerimientos de IT 11
8. Soporte y Contacto 12

ℹ️ Este documento está dirigido a gerentes de mantenimiento, confiabilidad e integridad de activos. No se requieren conocimientos técnicos en END para entender el portal.

1 ¿Qué es el Portal RBI?

> El Portal RBI de Amcol Ingeniería es una **plataforma digital de gestión de integridad de activos industriales**. Permite a los clientes de Amcol monitorear en tiempo real el estado de sus equipos inspeccionados, analizar tendencias de deterioro y tomar decisiones preventivas fundamentadas en datos.

¿Por qué existe este portal?

Históricamente, las empresas recibían los resultados de sus inspecciones en formato de informes PDF enviados por correo. Esta información quedaba aislada: un informe de 2019 no se "hablaba" con el de 2022. Era imposible ver si un equipo estaba empeorando sistemáticamente sin revisar manualmente decenas de documentos.

El Portal RBI resuelve eso. **Centraliza toda la historia de inspecciones de cada activo**, calcula automáticamente tendencias de corrosión, genera alertas cuando un equipo se acerca a su límite de vida y muestra todo en un tablero visual claro.

En términos de negocio: transforma la relación con Amcol de *"empresa que hace ensayos"* a *"socio estratégico de gestión de integridad"*.

¿Qué es la Inspección Basada en Riesgo (RBI)?

La metodología **RBI (Risk-Based Inspection)**, definida en los estándares **API 580 y API 581**, es un enfoque que prioriza qué equipos inspeccionar primero, con qué frecuencia y con qué técnica, basándose en dos factores combinados:

FACTOR	DEFINICIÓN	ESCALA
Probabilidad de Falla (PoF)	Qué tan probable es que el equipo falle, dado su historial de deterioro, material y condiciones de operación	1 (Muy baja) → 5 (Muy alta)
Consecuencia de Falla (CoF)	Qué tan grave sería la falla: daños económicos, impacto ambiental, riesgo a la vida humana, parada de planta	1 (Insignificante) → 5 (Catastrófica)

El cruce de estos dos factores en la **Matriz de Riesgo 5×5** determina el nivel de riesgo de cada activo y guía las decisiones de inspección y mantenimiento.

> ✅ **Resultado práctico:** Con RBI, los recursos de inspección se concentran donde realmente hay riesgo. Equipos de bajo riesgo se inspeccionan menos frecuentemente, liberando presupuesto para los críticos.

2 Roles de Usuario

El portal maneja dos tipos de usuario con diferentes niveles de acceso:

ROL	QUIÉN LO USA	QUÉ PUEDE HACER
Cliente	Gerente de mantenimiento, Inspector interno, Coordinador de confiabilidad de la empresa cliente	Ver su propio dashboard · Consultar sus activos · Ver historial de inspecciones · Analizar matriz RBI y tendencias · Descargar reportes · Gestionar alertas propias
Administrador (Amcol)	Personal técnico de Amcol Ingeniería	Todo lo anterior, más: ver todos los clientes · Cargar nuevas inspecciones · Actualizar datos de activos · Gestionar el plan de inspección de cada cliente

🔒 El cliente solo puede ver su propia información. Un cliente **nunca** puede ver los datos de otra empresa.

3 Acceso al Portal

Pantalla de Login

Al ingresar al portal, el usuario verá una pantalla de inicio de sesión con fondo oscuro. Debe introducir:

- **Email corporativo** — el correo registrado en Amcol
- **Contraseña** — asignada por Amcol al contratar el servicio

⚠️ **Credenciales demo disponibles para prueba:**
Cliente: `cliente@planta.com` / `demo123`
Administrador: `admin@amcol.com` / `admin123`

Navegación General

Una vez dentro, el portal presenta dos áreas principales:

- **Barra lateral izquierda (Sidebar):** menú de navegación con todas las secciones. Se puede colapsar para ganar espacio en pantalla.
- **Área de contenido:** muestra la sección seleccionada.
- **Barra superior (TopBar):** muestra el título de la sección activa, el nombre de la empresa y la fecha actual.

En la parte inferior del sidebar aparece el nombre del usuario, su rol y el botón de cierre de sesión.

💡 El número en rojo sobre el ícono de campana indica cuántas alertas críticas activas tiene su planta en este momento.

4 Secciones del Portal

4.1 Dashboard — Inicio

Menú: Dashboard

Es la pantalla de inicio. Ofrece una **vista ejecutiva del estado general de la planta** en cuatro bloques:

KPIs (Indicadores Clave): Cuatro tarjetas con los datos más importantes:

- **Total de Activos** — número de equipos registrados en el portal
- **Inspecciones próximas 30 días** — cuántos equipos tienen inspección en el mes siguiente
- **Alertas Activas** — hallazgos críticos o advertencias sin resolver
- **Última Actividad** — fecha de la inspección más reciente cargada

Mini Matriz de Riesgo: Vista compacta de cómo se distribuyen los activos por nivel de riesgo. Permite identificar de un vistazo cuántos equipos son críticos, altos, medios o bajos.

Activos de Mayor Riesgo: Tabla con los 5 equipos que tienen la combinación más alta de Probabilidad × Consecuencia de Falla. Permite navegar al detalle de cada uno con un clic.

Actividad Reciente: Registro de las últimas 5 inspecciones realizadas con resultado, técnica usada y técnico responsable.

Beneficio principal: en menos de 30 segundos, el gerente de mantenimiento tiene una imagen completa del estado de integridad de su planta.

4.2 Mis Activos

Menú: Mis Activos

Inventario completo de todos los equipos e instalaciones de la planta que están bajo gestión de integridad con Amcol.

Columnas de la tabla:

- **ID** — código único del activo (ej. TUB-001, REC-001)
- **Descripción y Circuito** — nombre técnico y ubicación en planta
- **Material** — especificación del material del equipo
- **t nominal / t actual** — espesor original y espesor medido en la última inspección (en mm)
- **% Vida Remanente** — barra de color verde→amarilla→roja que indica cuánta vida útil le queda al activo antes de alcanzar el espesor mínimo requerido
- **Nivel de Riesgo RBI** — badge de color basado en la Matriz de Riesgo
- **Próxima Inspección** — fecha programada. Aparece en rojo si está vencida

Filtros disponibles: tipo de equipo, nivel de riesgo, estado operativo y búsqueda libre por texto.

Modal de Detalle: Al hacer clic en el ícono del ojo, se abre un panel lateral con información completa del activo: datos técnicos, historial de las últimas 3 inspecciones, análisis de corrosión y próxima inspección recomendada.

Beneficio: visibilidad total de cada equipo sin necesidad de buscar en carpetas o correos electrónicos.

4.3 Historial de Inspecciones

Menú: Historial

Registro cronológico de **todas las inspecciones realizadas** por Amcol en los activos de la planta. Es el equivalente digital de la carpeta de informes, pero consultable, filtrable y descargable.

Información por registro: fecha, número de orden de trabajo, activo inspeccionado, técnica END utilizada, nombre del técnico certificado, resultado (Aceptable / Observación / Rechazo), valor o hallazgo cuantitativo, y norma técnica aplicada.

Códigos de resultado:

- **Aceptable** — el equipo cumple con los criterios de aceptación de la norma aplicable
- **Observación** — se encontraron condiciones que requieren seguimiento pero no son causa de rechazo inmediato
- **Rechazo** — el equipo no cumple con los criterios mínimos. Requiere intervención

Los filtros permiten buscar por técnica END, resultado o texto libre (activo, técnico, orden de trabajo).

Beneficio: trazabilidad total y auditable de cada inspección realizada.

🎯 4.4 Análisis RBI — Matriz de Riesgo

`Menú: Análisis RBI → Matriz de Riesgo`

La **Matriz de Riesgo 5×5 interactiva** es el corazón del portal. Visualiza todos los activos de la planta según su nivel de riesgo basado en la metodología API 580/581.

Cómo leer la matriz:

- **Eje X (horizontal):** Probabilidad de Falla — de P1 (Muy Baja) a P5 (Muy Alta)
- **Eje Y (vertical):** Consecuencia de Falla — de C1 (Insignificante) a C5 (Catastrófica)
- Cada **punto blanco** representa un activo. Al hacer hover se ve el ID y descripción. Al hacer clic, abre el detalle del activo.

Zonas de color:

- ▪ **Zona Crítica (rojo oscuro)** — Intervención inmediata obligatoria
- ▪ **Zona Alta (rojo)** — Plan de acción a corto plazo
- ▪ **Zona Media (naranja/amarillo)** — Monitoreo intensivo
- ▪ **Zona Baja (verde)** — Inspección rutinaria según frecuencia normativa

Panel derecho: Tabla de prioridad de inspección ordenada de mayor a menor riesgo, con acceso directo al detalle de cada activo.

🔴 Los activos en zona crítica tienen un indicador parpadeante en color rojo. Son los que requieren atención prioritaria y generan alertas automáticas.

4.5 Análisis RBI — Tendencia de Espesores

Menú: Análisis RBI → Tendencia Espesores

Gráfica de líneas que muestra la **evolución histórica del espesor de pared** de cada activo a lo largo del tiempo, junto con una proyección de cuándo alcanzará el espesor mínimo requerido.

Elementos de la gráfica:

- **— Línea azul sólida:** mediciones reales tomadas por Amcol en cada inspección
- **- - Línea gris punteada:** proyección lineal basada en la tasa de corrosión calculada
- **- - Línea roja punteada:** espesor mínimo requerido (t_mín) según norma. Si la línea azul cruza este umbral, el equipo está en estado crítico
- **- - Línea naranja punteada:** zona de alerta (t_mín + 20%). Primer aviso antes de llegar al límite

Panel de análisis (derecha):

- **Tasa de corrosión:** calculada en mm/año. Permite entender qué tan rápido se está deteriorando el equipo
- **Vida útil remanente:** años estimados antes de alcanzar t_mín, mostrado en grande con color según urgencia
- **Fecha estimada de reemplazo:** proyección de cuándo será necesaria una intervención mayor

⚠️ El activo **TUB-004 (Codo 6" L-100)** ya muestra su espesor actual por debajo de t_mín — la curva cruza la línea roja, lo cual genera una alerta crítica automática.

4.6 Plan de Inspección

Menú: Análisis RBI → Plan de Inspección

Vista consolidada del **programa de inspecciones para los próximos 12 meses**, ordenado por prioridad de riesgo. Es el puente entre el análisis de riesgo y la ejecución de las inspecciones.

Estados de cada inspección:

- **Vencida** — la fecha de inspección ya pasó y no se realizó. Requiere programación urgente
- **Programada** — tiene fecha asignada en el futuro
- **Por programar** — se sabe que debe hacerse pero no tiene fecha definida aún

Diagrama de Gantt (parte inferior): Representación visual por mes del año 2024. Cada barra indica en qué mes cae la inspección de cada activo, con colores según prioridad. Permite planificar la carga de trabajo de forma visual.

La tabla incluye la frecuencia normativa recomendada (ej. "Semestral API 570") y la técnica sugerida para cada equipo según su historial y tipo de degradación.

Beneficio: elimina la necesidad de hojas de cálculo para planificar las inspecciones. Todo está en un solo lugar y actualizado automáticamente.

4.7 Alertas y Notificaciones

Menú: Alertas

Centro de alertas activas e históricas. Cada alerta tiene un nivel de severidad según su impacto potencial.

TIPO	COLOR	CUÁNDO SE GENERA
CRÍTICA	Rojo — con indicador parpadeante	Espesor por debajo de t_mín · Hallazgo RT inaceptable · Inspección interna vencida en equipo de alto riesgo
ADVERTENCIA	Naranja	Espesor en zona de alerta (t_mín + 20%) · Inspección vencida · Creep detectado en metalografía
INFORMATIVA	Azul	Inspección próxima en 30 días · Reporte disponible para descarga
RESUELTA	Verde	Alertas que ya fueron atendidas e intervenidas

Cada alerta muestra: el activo afectado (con link directo a su detalle), descripción del hallazgo, fecha, nombre del técnico que la generó, y dos acciones: *Ver activo* y *Marcar como atendida*.

Los filtros superiores permiten ver solo un tipo de alerta. El resumen de KPIs en la parte superior muestra el total por categoría de un vistazo.

Beneficio: ningún hallazgo crítico queda perdido en un correo. Las alertas están siempre visibles hasta que sean atendidas.

4.8 Documentos y Reportes

Menú: Documentos

Biblioteca digital centralizada de todos los documentos relacionados con las inspecciones y la operación del programa END.

Categorías (tabs):

- **Informes de Inspección** — reportes técnicos de cada OT ejecutada
- **Certificados de Calibración** — vigencia de los equipos de medición utilizados
- **Hojas de Vida Equipos QSA** — documentación de los proyectores de radiografía gamma (Ir-192, Se-75)
- **Procedimientos de Ensayo** — procedimientos escritos calificados (PEC) de cada técnica
- **Certificaciones del Personal** — credenciales ASNT, ACOSEND o ICONTEC del personal técnico

Cada documento muestra su estado de **vigencia** (verde = vigente, rojo = vencido) y permite descargar el archivo directamente con el botón correspondiente.

Beneficio: en una auditoría, toda la documentación del programa END está disponible en segundos, sin buscar en archivos físicos ni carpetas de red.

4.9 Panel Administrativo — Solo Amcol

Menú: Gestión Clientes · Cargar Datos (visible solo con rol Admin)

Accesible únicamente con las credenciales del equipo de Amcol. Tiene dos sub-secciones:

Gestión de Clientes: Vista de todas las empresas clientes activas con sus métricas principales (activos, inspecciones, alertas activas, última actividad). Permite seleccionar a un cliente y ver su portal completo.

Cargar Datos: Formulario para registrar una nueva inspección completada. Campos requeridos: cliente, activo, fecha, técnica END, técnico certificado, resultado, norma y valor/hallazgo. Al guardar, la inspección queda disponible de inmediato en el historial del cliente y puede disparar alertas automáticas si el resultado lo amerita.

ℹ️ El panel admin es la herramienta mediante la cual Amcol mantiene actualizado el portal de cada cliente después de cada visita de campo.

5 Técnicas END Disponibles

El portal gestiona las siguientes técnicas de Ensayos No Destructivos ejecutadas por Amcol:

CÓDIGO	TÉCNICA	MÉTODO	APLICACIÓN TÍPICA
UT-ESP	Medición de Espesores	Ultrasonido / EMAT	Tuberías, recipientes — detección de pérdida de pared por corrosión interna
RT-DIG	Radiografía Digital	QSA Ir-192 / Se-75	Soldaduras, espesores, detección de discontinuidades internas
MT	Partículas Magnéticas	Ferroso superficial	Grietas superficiales y sub-superficiales en materiales ferromagnéticos
PT	Tintas Penetrantes	Líquidos penetrantes	Grietas superficiales en cualquier material no poroso
PAUT	Phased Array UT	Ultrasonido 2D/3D	Detección y dimensionamiento de grietas en soldaduras y cuerpos de recipientes
MET	Metalografía	Réplica / VGB TW-507	Análisis de microestructura — detección de creep, fragilización, fatiga térmica
VT-REM	Inspección Visual Remota	Boroscopía	Interior de turbinas, calderas y recipientes sin apertura completa
UT-MAP	Mapeo de Corrosión	Ultrasonido 3D	Escaneo completo de superficies — mapa de espesores en colores
PMI-XRF	Identificación de Materiales	Fluorescencia X	Verificación de composición química de materiales — evita mezcla de materiales

6 Beneficios del Portal

El Portal RBI de Amcol transforma la manera en que las empresas industriales gestionan la integridad de sus activos. A continuación, los beneficios organizados por área:

🎯 Decisiones basadas en datos

Deja de inspeccionar todo con la misma frecuencia. El análisis RBI identifica exactamente qué equipos necesitan atención ahora y cuáles pueden esperar, optimizando el presupuesto de mantenimiento.

📉 Reducción de costos

Estudios de la industria (API, ASME) muestran que una implementación correcta de RBI reduce los costos de inspección entre un 20% y 40%, concentrando recursos donde hay riesgo real.

⚡ Prevención de fallas catastróficas

El sistema alerta automáticamente cuando un equipo cruza los umbrales de espesor mínimo o cuando una inspección vence, antes de que ocurra una falla en servicio con consecuencias graves.

📋 Cumplimiento regulatorio

Mantiene el historial de inspecciones organizado y auditable según API 510, API 570, API 653, ASME VIII, ASME B31.3 y otras normas aplicables, facilitando auditorías de aseguradoras y entes reguladores.

🔮 Predicción de vida útil

La proyección de tendencia de espesores calcula cuándo cada equipo alcanzará su límite de vida, permitiendo planificar reemplazos y paradas programadas con meses de anticipación.

📁 Trazabilidad total

Cada inspección, cada hallazgo y cada acción tomada queda registrada con fecha, técnico y norma aplicada. Información accesible en segundos, desde cualquier lugar con internet.

🤝 Comunicación fluida con Amcol

El equipo de Amcol actualiza el portal después de cada visita de campo. El cliente ve los resultados inmediatamente, sin esperar días por el correo con el informe en PDF.

🏭 Visión integral de planta

Por primera vez, todos los equipos de la planta están en un solo lugar. No más información dispersa en carpetas, correos y hojas de Excel de diferentes años.

Comparativo: Antes vs. Después del Portal

SITUACIÓN	SIN EL PORTAL	CON EL PORTAL RBI
Ver el estado de un equipo	Buscar el último informe PDF en carpetas o correo	Clic en el activo → detalle completo en 2 segundos
Saber cuándo inspeccionar	Hoja de Excel manual, frecuentemente desactualizada	Plan de Inspección automático, ordenado por prioridad de riesgo
Detectar deterioro acelerado	Comparar manualmente informes de años diferentes	Gráfica de tendencia con proyección y alertas automáticas
Auditoría de documentación	Días buscando informes, calibraciones y certificaciones	Biblioteca digital filtrable, disponible en segundos
Saber qué está en riesgo	Intuición del inspector o revisión lenta de informes	Matriz RBI visual con todos los activos posicionados por riesgo

7 Requerimientos de IT

> El Portal RBI está diseñado para ser de **implementación mínima**. No requiere instalación de software, servidores propios ni licencias adicionales del lado del cliente. Esta sección detalla todo lo que IT necesita saber.

7.1 Requerimientos del Lado del Cliente (Usuarios Finales)

Componente	Requerimiento	Notas
Navegador web	Google Chrome 110+ · Microsoft Edge 110+ · Firefox 115+	**✔ No se requiere instalación adicional. Safari en Mac también compatible.**
Sistema Operativo	Windows 10/11 · macOS 12+ · Linux moderno	**✔ Cualquier SO con un navegador moderno funciona.**
Conexión a Internet	Mínimo 2 Mbps por usuario	**✔ Solo se requiere para cargar la página la primera vez. Fuentes de Google Fonts requieren internet.**
Resolución de pantalla	Mínimo 1280×720 px (HD)	**⚠ En pantallas menores el sidebar se colapsa. Funcional pero experiencia reducida.**
JavaScript	Habilitado en el navegador	**⚛ Requerido. El portal es una aplicación React. Sin JS no carga.**
Cookies / Local Storage	No se utilizan	**✔ El portal no almacena datos en el dispositivo del usuario. Todo en memoria de sesión.**
Dispositivo móvil	Tablet (768px+) recomendada · Smartphone funcional	**⚠ El diseño es responsive. En smartphones pequeños algunas tablas requieren scroll horizontal.**

7.2 Requerimientos del Lado del Servidor (Amcol / Hosting)

Componente	Requerimiento	Estado actual
Tipo de hosting	Hosting web estático (cualquier servidor HTTP)	**✔ Compatible con Hostinger, GitHub Pages, Netlify, AWS S3, etc.**
Dominio	amcolingenieria.com (ya existente)	**✔ El portal se integra en el dominio actual como /portal**
HTTPS / SSL	Certificado SSL activo	**⚛ Requerido. Las CDN de React y Recharts solo cargan bajo HTTPS en producción.**
Servidor de aplicaciones	No requerido	**✔ La versión actual es 100% frontend. No hay backend, base de datos ni API propia.**
Base de datos	No requerida en versión actual	**✔ Los datos viven en el estado de la aplicación (RAM). En la siguiente versión se puede integrar Firebase o similar.**

7.3 Dependencias Externas (CDN)

El portal carga las siguientes librerías desde internet al abrirse. El firewall corporativo debe permitir acceso a estos dominios:

Librería	Dominio	Para qué se usa
React 18	`unpkg.com`	Framework de interfaz de usuario
Babel Standalone	`unpkg.com`	Compilador JSX en el navegador
Google Fonts	`fonts.googleapis.com` · `fonts.gstatic.com`	Tipografías: Barlow Condensed, DM Sans, DM Mono

> 💡 **Versión offline:** Se puede preparar una versión con todas las dependencias descargadas localmente (sin CDN), ideal para redes sin acceso a internet o entornos de alta seguridad industrial. Consultar con Amcol.

7.4 Seguridad

- **Autenticación:** La versión actual utiliza autenticación simulada en memoria (demo). Para producción se integrará autenticación real mediante Firebase Auth, Auth0 o similar.
- **Datos:** No se envía ningún dato a terceros. Todo el procesamiento ocurre en el navegador del usuario.
- **Sesión:** Al cerrar el navegador o hacer logout, la sesión se limpia completamente. No quedan datos en el dispositivo.
- **HTTPS:** Toda comunicación debe ir sobre conexión cifrada TLS 1.2 o superior.

7.5 Hoja de Ruta Técnica (Próximas Versiones)

Fase	Funcionalidad	Tecnología sugerida

Fase 2	Backend real con persistencia de datos	Firebase Firestore / Supabase
Fase 2	Autenticación segura por empresa	Firebase Auth / Auth0
Fase 3	Notificaciones por email automáticas	SendGrid / AWS SES
Fase 3	Carga de archivos PDF desde el portal	Firebase Storage / AWS S3
Fase 4	App móvil nativa	React Native

8 Soporte y Contacto

Para cualquier consulta relacionada con el portal, los datos del cliente o la programación de inspecciones, comuníquese con el equipo de Amcol Ingeniería:

📧 **Correo Electrónico**

gerencia@amcolingenieria.com

📱 **WhatsApp**

+57 310 212 4939

📞 **Teléfono**

57 6218934
Bogotá, Colombia

📍 **Oficina**

Carrera 49B #91-54
Bogotá, Colombia

Preguntas Frecuentes

¿Con qué frecuencia se actualiza el portal?
El portal se actualiza cada vez que Amcol realiza y carga una nueva inspección. No hay un ciclo fijo — la información se actualiza en tiempo real después de cada visita de campo.

¿Puedo descargar los informes desde el portal?
Sí. En la sección *Documentos y Reportes* encontrará todos los informes disponibles para descarga. En la sección *Historial de Inspecciones* también hay botones de descarga por cada registro.

¿Puedo agregar mis propios activos al portal?
En la versión actual, los activos son cargados por el equipo de Amcol. Si necesita agregar o modificar activos, comuníquese con nosotros y lo gestionamos en el menor tiempo posible.

¿El portal funciona sin internet?
En la versión actual, requiere conexión a internet para cargar las librerías. Existe la posibilidad de una versión offline para plantas en zonas sin conectividad — consultar disponibilidad.

¿Mis datos están seguros?
Sí. Cada empresa cliente solo puede ver su propia información. Los datos no se comparten entre clientes y toda la sesión es privada e independiente.

¿Necesito instalar algo en mi computador?
No. El portal funciona completamente en el navegador web. No requiere instalación de ningún software adicional.

Amcol Ingeniería Ltda — 30+ años de confianza

Especialistas en Ensayos No Destructivos para los sectores industrial, aeronáutico y petroquímico. Distribuidores exclusivos de QSA Global en Colombia (proyectores gamma Ir-192 y Se-75). Certificados en

normativas API, ASME, AWS y ASTM. Bogotá, Colombia.